



PREDICTIVE MAINTENANCE

EPISODE 4

INDICATEURS DE PERFORMANCE
DATA VIZ

EMMANUEL GBRA

05 MAI 2026



La semaine dernière, nous avons vu les hypothèses à formuler pour construire de bons KPI en maintenance prédictive, à savoir : quelle est la cible, quel comportement analyser, quelles données utiliser, quelle fréquence de mise à jour adopter, quel calcul appliquer et quelle visualisation utiliser. Ces questions permettent de construire des KPI percutants et de choisir des outils adaptés en fonction des besoins.

Aujourd'hui, nous nous intéresserons à la construction de graphiques, de visuels et de tableaux de bord adaptés à chaque KPI. Rappelons que les KPI en maintenance prédictive sont divers et que chacun répond à une problématique précise.

Ils peuvent être regroupés en quatre grandes familles, auxquelles correspondent des types de visuels adaptés.



Maintenance Prédictive

GBRA EMMANUEL

Les familles de KPI

KPI de fiabilité et de maintenance classiques

- Le MTBF (Mean Time Between Failures) est utilisé pour analyse et la dérive du comportement dans le temps.
- Le MTTR (Mean Time To Repair) est quant à lui directement relié au coût d'une panne via le coût horaire d'arrêt.



KPI prédictifs et probabilistes

Cette famille regroupe

- Le taux de défaillance (λ),
- La probabilité de défaillance
- Et le RUL (Remaining Useful Life), qui représente le temps de vie restant de l'équipement.

KPI économiques

La famille comprend

- Le coût moyen de défaillance est le KPI central reliant la probabilité de panne à l'impact financier total.
- Le coût de maintenance préventive correspond au coût des interventions planifiées et sert de référence pour l'arbitrage économique.
- Enfin, le coût attendu pondéré par le risque est obtenu en multipliant la probabilité de panne par le coût réel de la panne.



KPI d'état de santé et d'anomalie

Cette famille est composée de

- Health Score est une mesure synthétique de l'état de dégradation, basée sur le nombre et la gravité des anomalies détectées.
- Le score d'anomalie est utilisé pour quantifier les dérives et détecter les débuts de défaillance.



Lors de la construction d'un système de KPI en maintenance prédictive, il est essentiel de ne pas considérer les indicateurs isolément, mais de les organiser selon leur rôle dans la prise de décision et leur niveau de visualisation.

En pratique, les KPI sont regroupés dans trois grandes fenêtres de lecture, chacune répondant à un objectif précis et s'adressant à un niveau différent de l'organisation industrielle.

1. Fenêtre État du système

Cette fenêtre propose une lecture synthétique et immédiate de la situation de l'équipement.

Elle est principalement destinée aux opérateurs et au pilotage temps réel.

Basée sur des indicateurs comme :

- Health Score
- Score d'anomalie
- Probabilité de défaillance (agrégée)



Elle ne crée pas de nouveaux KPI, mais agrège les KPI existants pour fournir un état lisible :

Normal / dégradé / critique

Son objectif n'est pas l'analyse fine, mais la réactivité opérationnelle.

2. Fenêtre Niveau de criticité

Cette fenêtre est orientée priorisation et décision de maintenance.

Le niveau de criticité est un indicateur composite, construit à partir de :

- La probabilité de panne,
- Le niveau d'anomalie ou de dégradation,
- Le contexte d'exploitation.

Il permet de répondre à une question clé :

Faut-il intervenir maintenant, surveiller ou différer l'action ?



Le niveau de criticité n'est pas un KPI fondamental, mais une synthèse décisionnelle issue des KPI prédictifs et d'état.

3. Fenêtre Coût

Cette fenêtre traduit les indicateurs techniques en impact économique mesurable.

Elle est principalement destinée aux responsables maintenance, production et direction.

On y retrouve :

- Le coût moyen de défaillance,
- Le coût de maintenance préventive,
- Le coût attendu pondéré par le risque
- $(\text{Probabilité de panne} \times \text{impact financier})$



C'est cette fenêtre qui permet l'arbitrage économique entre Intervenir trop tôt (gaspillage) et Intervenir trop tard (panne coûteuse).



L'état du système et le niveau de criticité ne sont pas des KPI indépendants, mais des indicateurs de synthèse construits à partir des KPI techniques, prédictifs et économiques, afin d'adapter la visualisation et la décision selon le niveau de responsabilité.

Il n'existe pas de norme universelle imposant un type de graphique précis pour chaque KPI. En revanche, les pratiques industrielles, la business intelligence et la data visualisation convergent vers un ensemble de bonnes règles de représentation graphique, visant à adapter le visuel à la nature du KPI et à la décision attendue.

Un bon visuel ne sert pas à « montrer de la donnée », mais à faciliter la décision.

Ces règles ne sont pas propres à la maintenance prédictive ; elles sont issues :

- De la data science,
- Du pilotage industriel,
- Et des systèmes de supervision et de tableaux de bord.

Le type de graphique n'est pas choisi en fonction du KPI, mais en fonction de la question à laquelle il doit répondre.

Autrement dit :

- Regarde **ce que tu veux comprendre**,
- Puis choisis **le visuel le plus simple pour y répondre**.

On distingue à cet effet plusieurs types de graphiques comme présenté ci-dessous



1. Évolution dans le temps : Courbes

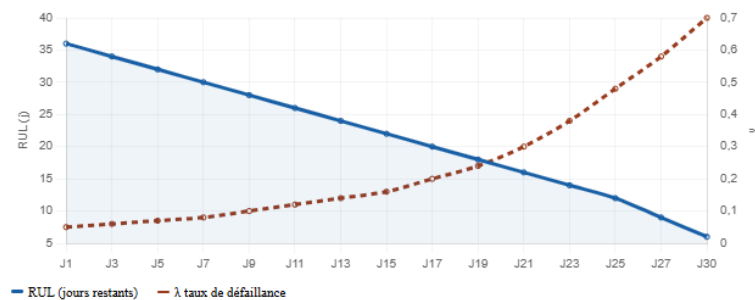
Utilisé quand la question est :

- ✓ *Y a-t-il une dérive ?*
- ✓ *La situation s'améliore où se dégrade ?*

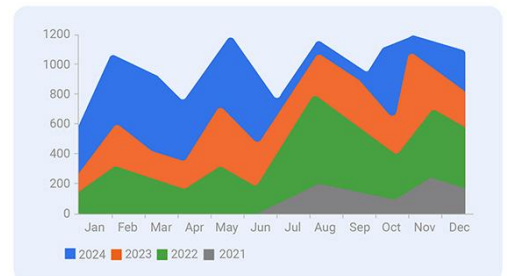
Le type de visuel recommandé dans ce cas sont : Les courbes Et Area Chart

Exemple : MTBF dans le temps, MTTR dans le temps, Taux de défaillance (λ) et RUL (souvent décroissante)

TYPE 1 — ÉVOLUTION DANS LE TEMPS
RUL et taux de défaillance (λ) — 30 jours



Courbe



Area Chart: What It Shows, What It Hides, & How to Use It

Area Chart

2. Variabilité / dispersion : Histogrammes ou boxplot

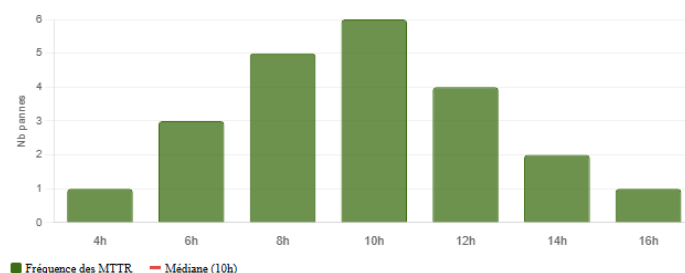
Utilisé quand la question est :

- *Quelle est la distribution des valeurs ?*
- *Y a-t-il une forte variabilité ?*

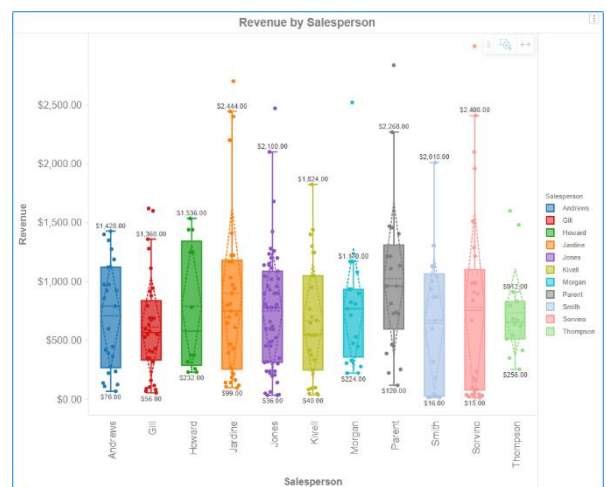
Le type de visuel adapté sont les histogrammes et les BOXPLOT souvent applique sur :

- Distribution des MTTR
- Distribution des coûts de panne
- Variabilité des temps d'arrêt

TYPE 2 — VARIABILITÉ ET DISPERSION
Distribution des MTTR (heures)



Histogramme



Boxplot



3. État instantané : Jauges et indicateurs simples

Intervient lorsque la question est :

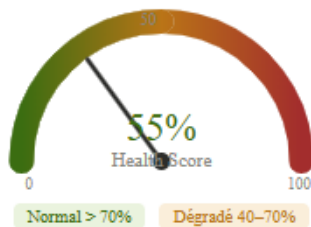
- *Est-ce normal ou critique ?*
- *Faut-il réagir maintenant ?*

Visuels recommandés : Jauge, Barres colorées, Indicateurs à seuils (vert / orange / rouge)

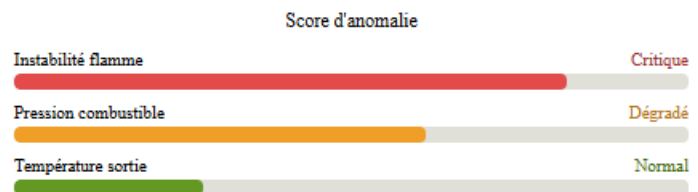
Exemples :

- Health Score
- Score d'anomalie
- Probabilité de défaillance instantanée

Ce type de visuel est Très utilisés dans la fenêtre État du système



Jauge



Indicateur à seuil

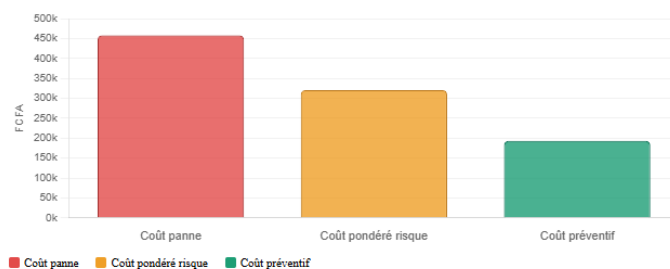
4. Comparaison : Barres

Utilisé lorsque la question est : Quel équipement est le plus critique ? Ou Quel scénario est le plus coûteux ?

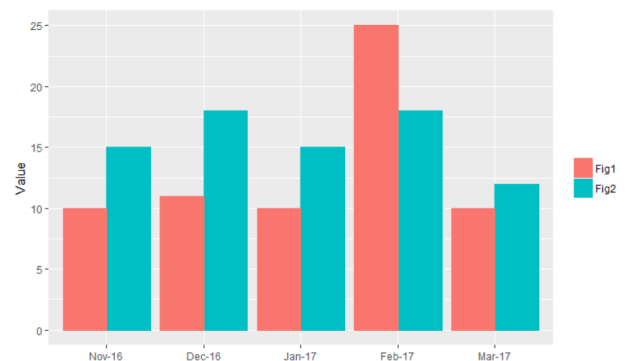
Visuels recommandés : Barres simples ou Barres comparatives

Exemples : Coût de panne vs coût préventif, Comparaison de coûts entre équipements, Classement par niveau de risque

TYPE 4 — COMPARAISON
Comparaison des coûts (FCFA)



Barres simples



Barres comparatives



5. Arbitrage économique : Barres + courbes

Quand la question est : *Quand intervenir pour minimiser le coût global ?*

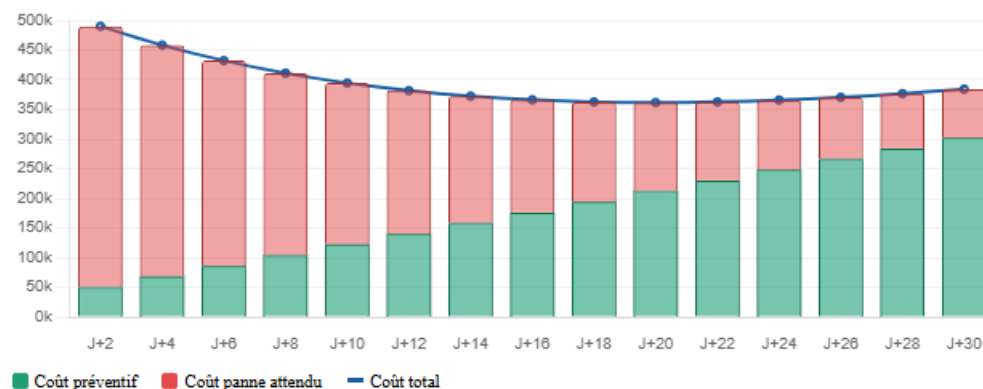
Visuels recommandés :

- Barres comparatives
- Courbe de coût en fonction du temps ou du risque

Exemple :

- Coût attendu de la panne vs coût de maintenance planifiée
- Mise en évidence du point d'équilibre économique

TYPE 5 — ARBITRAGE ÉCONOMIQUE
Point d'équilibre — coût optimal d'intervention



Ces règles expliquent naturellement pourquoi les KPI sont regroupés en :

- Fenêtre État du système : jauges, indicateurs simples
- Fenêtre Niveau de criticité : scores agrégés, seuils visuels
- Fenêtre Coût : barres comparatives, courbes économiques

Le visuel est adapté au niveau de décision, pas au modèle mathématique derrière le KPI.

Il n'existe pas de charte universelle de visualisation des KPI, mais des règles de data visualization largement reconnues, qui consistent à adapter le type de graphique à la nature du KPI, à la question décisionnelle et au public ciblé.

Les questions de type “que surveiller ?”, “quelle donnée ?” ou “quel KPI ?” sont posées lors de la phase de conception du système d'indicateurs. Le choix du graphique intervient ensuite, comme un moyen de restituer un KPI déjà défini, et non comme un élément de réflexion initial.

On ne choisit pas un graphique pour faire joli. On choisit un graphique pour répondre à une question déjà posée.



Cas Pratique

Lors de notre séance précédente, nous avons identifié et calculé les KPI de notre système à partir des données capteurs et de la GMAO.

Nous nous intéresserons aux hypothèse et question pour la construction de graphique approprié

Étape 1 : Classification des KPI en fenêtres de lecture

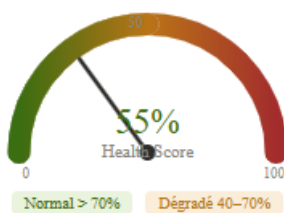
À partir de cette liste de KPI, nous les organisons selon leur usage décisionnel avec les données Statiques et dynamiques.

- **La fenêtre État du système** regroupe le Health Score et le score d'anomalie, avec pour objectif une lecture rapide et opérationnelle de l'état du brûleur.
- **La fenêtre Niveau de criticité** regroupe la probabilité de défaillance, le RUL et le score d'anomalie agrégé, avec pour objectif de décider d'intervenir, de surveiller ou de différer l'action.
- **La fenêtre Coût** regroupe le coût moyen de défaillance, le coût attendu pondéré par le risque, le coût de maintenance préventive, avec pour objectif l'arbitrage économique entre panne et maintenance planifiée.

Étape 2 : Choix des visuels adaptés

Une fois les KPI classés par fenêtre, nous appliquons les règles de data visualisation.

- Le Health Score est représenté par une jauge ou un indicateur à seuils.



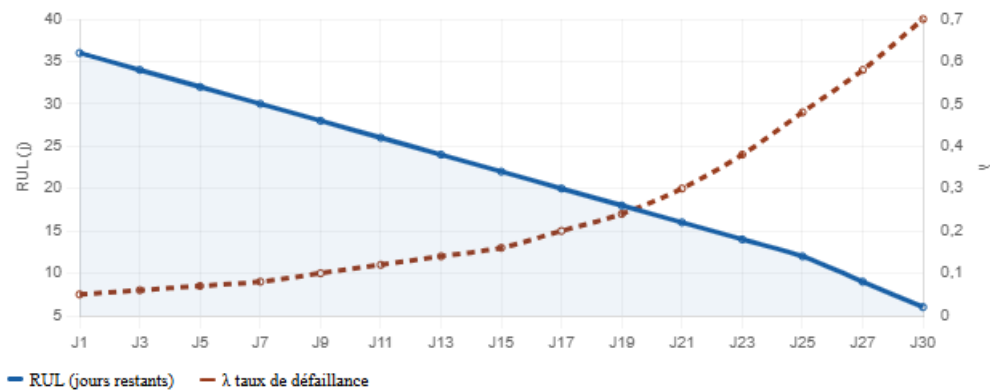
- La probabilité de défaillance est représentée par une jauge ou une courbe court terme.





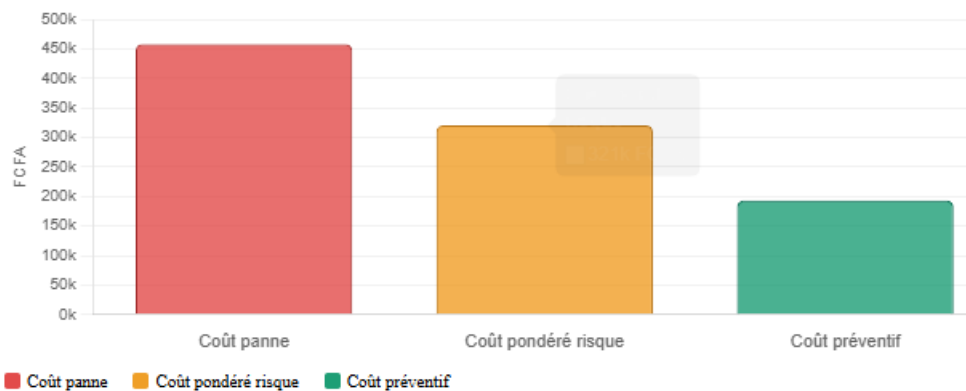
- Le RUL est représenté par une courbe décroissante ou une barre de temps restant.

RUL et taux de défaillance (λ) — 30 jours



- Les coûts de panne et de maintenance préventive sont représentés par des barres.

Comparaison des coûts (FCFA)



En bonus, vous aurez en annexe une fiche récapitulative du questionnaire que nous avons vu depuis la séance 1, pour faciliter la construction de vos KPI.

MERCI!

EMMANUEL GBRA



L'objectif de la séance actuelle a donc été de structurer ces indicateurs, de les regrouper en fenêtres de lecture cohérentes (État du système, Niveau de criticité, Coût) et de choisir pour chacun un type de visualisation adapté à la décision attendue.

Cette approche permet de garantir que les visuels produits ne sont pas descriptifs ou décoratifs, mais directement exploitables pour la prise de décision opérationnelle et économique.

Dans le prochain post, nous construirons le pipeline de données complet ainsi qu'une application web de bout en bout (de A à Z) afin d'alimenter dynamiquement ces indicateurs.

La séance suivante sera consacrée à l'intégration finale et à l'analyse des KPI dans Power BI.

1. CONTEXTE & CIBLE

Équipement / Process concerné :

.....

Fonction dans le procédé :

.....

Niveau de criticité :

☐ Faible ☐ Moyen ☐ Élevé ☐ Critique

2. COMPORTEMENT À ANALYSER

Quel comportement cherchez-vous à détecter ?

- ☐ Dérive progressive
- ☐ Dégradation lente
- ☐ Instabilité de fonctionnement
- ☐ Défaillance brutale
- ☐ Autre :

Signes précurseurs observables :

.....

3. DONNÉES DISPONIBLES

Sources de données :

- ☐ Capteurs (température, vibration, pression...)
- ☐ GMAO (historique pannes, interventions)
- ☐ Rapports opérateurs
- ☐ Données économiques / production

Fréquence de mise à disposition :

☐ Temps réel ☐ Horaire ☐ Journalier ☐ Hebdomadaire ☐ Autre :

4. KPI À CONSTRUIRE

Nature du KPI :

- ☐ Fiabilité (MTBF, MTTR...)
- ☐ Prédictif (Probabilité de panne, RUL...)
- ☐ État de santé (Health Score, score d'anomalie)
- ☐ Économique (Coût de panne, coût attendu)

Nom du KPI :

.....

Décision que ce KPI doit soutenir :

.....

5. FENÊTRE DE LECTURE

Fenêtre associée :

- ☐ État du système
- ☐ Niveau de criticité
- ☐ Coût

Public cible :

- ☐ Opérateur
- ☐ Responsable maintenance
- ☐ Direction

6. VISUALISATION (EN DERNIER)

Quelle question le visuel doit-il permettre de trancher ?

.....

Type de visuel recommandé (bonnes pratiques data viz) :

- ☐ Courbe (évolution temporelle)
- ☐ Histogramme / boxplot (distribution, variabilité)
- ☐ Jauge / indicateur couleur (état instantané)
- ☐ Barres comparatives (priorisation, coût)

VALIDATION FINALE

- ☐ Le KPI est compréhensible sans explication longue
- ☐ Il déclenche une action ou une décision
- ☐ Le visuel est adapté au niveau de responsabilité
- ☐ Le graphique est un moyen, pas une fin